

CP1 .Net

Link do repositório: <https://github.com/vitordias1006/CP1-Academia.git>

Resumo das Entidades e Relacionamentos – Sistema de Academia

O banco de dados foi desenvolvido para gerenciar as principais operações de uma academia, incluindo controle de alunos, planos, treinos, funcionários, unidades e estrutura organizacional da rede. O modelo busca organizar as informações de forma estruturada, permitindo fácil manutenção e escalabilidade do sistema.

Entidades do Sistema

Plano

A entidade **Plano** armazena as informações dos planos oferecidos pela academia.

Ela contém dados como preço, tipo de plano, data de assinatura, data de renovação, fidelidade e status ativo.

Esses planos podem ser associados aos alunos cadastrados.

Aluno

A entidade **Aluno** representa os clientes da academia.

Nela são armazenadas informações como nome, CPF, e-mail, telefone, data de matrícula e status de atividade.

Cada aluno está vinculado a um plano e pode possuir uma ficha de treino específica.

Ficha de Treino

A **Ficha de Treino** contém as informações relacionadas aos exercícios realizados pelos alunos.

Ela inclui dados como exercícios, número de repetições, séries, tipo de exercício, músculo alvo e observações do instrutor.

Essa ficha é associada ao aluno para acompanhar sua rotina de treinamento.

Aula Extra

A entidade **Aula Extra** registra aulas adicionais oferecidas pela academia, como yoga, funcional ou spinning.

Ela possui informações como tipo de aula, horário e capacidade máxima de participantes.

Funcionário

A entidade **Funcionário** representa os colaboradores da academia.

Nela são armazenados dados como nome, CPF, e-mail, cargo, salário, data de contratação e status de atividade.

Instrutor

O **Instrutor** é uma especialização da entidade funcionário, representando profissionais responsáveis por orientar os alunos nos treinos.

Além do vínculo com funcionário, possui informações como o registro profissional (CREF).

Gerente

A entidade **Gerente** também é uma especialização de funcionário, representando os responsáveis pela gestão da academia.

Ela contém informações adicionais como comissão, período de liderança, área de responsabilidade e nível de gerência.

Unidade da Academia

A entidade **Unidade da Academia** representa cada unidade física pertencente à rede de academias.

Ela possui dados como telefone, horário de funcionamento e status da unidade, além de vínculos com gerente, funcionários e a rede de academias.

Rede de Academia

A entidade **Rede de Academia** armazena informações sobre a organização principal que administra as unidades.

Ela inclui dados como nome da rede, quantidade de unidades, CNPJ e data de fundação.

Localização

A entidade **Localização** registra o endereço das unidades da academia. Ela contém informações como estado, cidade, bairro, CEP, rua e número, permitindo identificar a localização física de cada unidade.

Relacionamentos do Sistema

- **Plano – Aluno:**
Um plano pode estar associado a vários alunos, enquanto cada aluno possui apenas um plano ativo.
- **Aluno – Ficha de Treino:**
Cada aluno possui uma ficha de treino que registra os exercícios e orientações definidas para ele.
- **Funcionário – Instrutor / Gerente:**
Instrutores e gerentes são especializações da entidade funcionário, ou seja, todo instrutor ou gerente é obrigatoriamente um funcionário da academia.
- **Rede de Academia – Unidade da Academia:**
Uma rede pode possuir várias unidades, enquanto cada unidade pertence a apenas uma rede.
- **Unidade da Academia – Localização:**
Cada unidade possui uma localização específica registrada no sistema.
- **Unidade da Academia – Funcionário:**
Funcionários trabalham em uma determinada unidade da academia.

- **Ficha de Treino – Aula Extra:**

As fichas de treino podem estar relacionadas às aulas extras disponíveis na academia.

MER

Entidades:

Aluno:

- id
- nome
- CPF
- email
- telefone (opcional)
- idade
- data_matricula
- ativo

Funcionario:

- id
- nome
- CPF
- email
- cargo
- salario
- data_contratacao
- ativo

Instrutor:

- id
- CREF

Gerente:

- id
- comissão

- periodo_liderança
- area_responsabilidade
- nivel_gerencia

Plano:

- id
- preco
- data_assinatura
- data-renovacao
- tipo_plano
- fidelidade
- ativo

Ficha_de_treino:

- id
- exercicios
- repeticoes
- series
- tipo_exercicio
- musculo_alvo
- observacao (opcional)

ex

Rede_academia:

- id
- nome
- qnt_unidades
- CNPJ
- data_fundacao

Unidade_academia:

- id
- telefone
- ativo
- horario_funcionamento

Localizacao:

- id
- estado
- cidade
- bairro
- CEP
- rua
- numero

Aula_extra:

- id
- tipo_aula
- horario_aula
- capacidade



